

近十年广东省高考数学选择压轴题汇编

(2017—2026 年 · 全国I卷 / 新高考I卷 · 含参考答案与简析)

一、适用范围：广东省近十年高考数学均使用全国统一命题试卷——2017—2019

年全国I卷（文、理分卷），2020 年起为新高考I卷（2024 年起称新课标I卷，广东适用，文理合卷）。

二、“压轴题”口径：2017—2019 年全国I卷选择题为单选 1—12 题，无多选题，单选压轴即第 12

题（文、理各一份）；2020—2023 年新高考I卷单选 1—8 题、多选 9—12 题，单选压轴为第 8 题、多选压轴为第 12 题；2024—2026 年试卷结构调整后单选 1—8 题、多选 9—11 题，单选压轴为第 8 题、多选压轴为第 11 题。

三、题目与答案均来自公开网络检索（中国教育在线、新浪教育、学科网、百度教育、人民网等转载的真题及权威解析），每题附主要来源。部分来源为图片转文字（OCR）版本，个别符号以下标“1”代替原卷下标；凡来源之间有出入或 OCR 缺字之处，文中以【校核说明】标注，关键答案均经至少两个来源或数学推演交叉验证。

四、本汇编由 AI 检索整理生成，仅供学习参考；正式使用请以教育考试院公布的原始试卷为准。

2026 年 · 新课标I卷（新高考I卷）

【单选压轴】第 8 题

设 $U = \{(x_1, x_2, x_3) \mid x_i \in \{-2, -1, 1, 2\}, i=1, 2, 3\}$ 为空间中 64 个点构成的集合，点 $P(1, 1, 1)$ ，记样本空间 $\Omega = U - \{P\}$ 。从 Ω 中随机取一个点 $A(x_1, x_2, x_3)$ ，定义随机变量 X 如下： $X(A) = x_1 + 2x_2 + 3x_3$ 。则 X 的数学期望为（ ）

答案：A ($E(X) = -2/21$)

考点：集合计数、古典概型、离散型随机变量数学期望。利用坐标取值的中心对称性：64 个点的 X 值总和为 0，挖去 $X(P) = 6$ 后余 63 个点总和为 -6，故

$E(X) = -6/63 = -2/21$ 。【校核说明】四个选项的具体文字未在检索来源中完整获取，答案 A 及期望值 $-2/21$ 来自两份解析来源并经推演验证。

来源：微信公众号 · 真题解析（百度爱伴学等转载）

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NTYwMzcyNw==&idx=1&mid=2650372844&sn=d391d3be6043d8b82a6f28271742f00e

来源：微信公众号 · 2026新高考I卷选填解析

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwNDQwNzkzNA==&idx=1&mid=2247492312&sn=8ca0f22fd5fd7a833d8da37b14d52cba

【多选压轴】第 11 题

已知圆 $C_1: (x+1)^2 + y^2 = 1$, 圆 $C_2: (x-1)^2 + y^2 = 1$, 圆 $C_3: x^2 + (y-\sqrt{3})^2 = 1$, 直线 $l: y = kx + b$ 与 C_1 、 C_2 、 C_3 均有两个交点。记 l 被 C_1 、 C_2 、 C_3 截得的弦长分别为 s_1 、 s_2 、 s_3 , 则 ()

- A. k 可以取任意实数
- B. 满足 $s_1 = s_2 = s_3$ 的直线 l 共有 3 条
- C. 满足 $s_1 + s_2 + s_3 = 3$ 的直线 l 多于 3 条
- D. 当 $b = 0$ 时, $s_1 + s_2 + s_3$ 的最大值为 $2\sqrt{21}/3$

答案: BCD

考点: 圆的方程、弦长公式、直线与圆位置关系、最值。三圆半径均为 1、两两外切, 圆心构成边长为 2 的等边三角形; 当 l 平行于某条外公切线方向时不能与三圆都相交, 故 A 错; 等距直线恰为圆心三角形的 3 条中位线方向, B 对。

来源: 微信公众号 · 2026 新高考 I 卷第 11 题解析

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU0ODA4NzAxNQ==&idx=1&mid=2247585361&sn=e17da82e61cfd8db8d6b56d8c27e7063

来源: 微信公众号 · 三个等圆的弦长 (试题原文+答案BCD)

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NTYwMzcyNw==&idx=1&mid=2650373368&sn=dd7e9970b033ac17958097f5f4d23d88

2025 年 · 新课标 I 卷 (新高考 I 卷)

【单选压轴】第 8 题

若实数 x, y, z 满足 $2 + \log_2 x = 3 + \log_3 y = 5 + \log_5 z$, 则 x, y, z 的大小关系不可能是 ()

- A. $x > y > z$
- B. $x > z > y$
- C. $y > x > z$
- D. $y > z > x$

答案: B

考点: 指数对数互化、比大小。设连等式为 m , 则 $x = 2^{m-2}$ 、 $y = 3^{m-3}$ 、 $z = 5^{m-5}$, 取特殊值可分别实现 A、C、D; 由底数越大曲线越平缓可知 $x > z > y$ 不可能出现。

来源: 微信公众号 · 2025 新高考 I 卷第 8 题权威解答

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NTYwMzcyNw==&idx=1&mid=2650372844&sn=d391d3be6043d8b82a6f28271742f00e

来源: 微信公众号 · 近三年单选压轴对比 (2025 官方得分率 0.37)

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUxMzE3NDE2Mw==&idx=1&mid=2247565458&sn=5dcd5467a32dff3232b4a686a0e4aa7a

【多选压轴】第 11 题

已知 $\triangle ABC$ 的面积为 $1/4$ ，若 $\cos 2A + \cos 2B + 2\sin C = 2$ ， $\cos A \cdot \cos B \cdot \sin C = 1/4$ ，则 ()

- A. $\sin C = \sin^2 A + \sin^2 B$
- B. $AB = \sqrt{2}$
- C. $\sin A + \sin B = \sqrt{6}/2$
- D. $AC^2 + BC^2 = 3$

答案：ABC

考点：二倍角公式、正弦定理、解三角形。由条件二直接得 A；可解得 $C = 90^\circ$ 、 $A = 15^\circ$ 、 $B = 75^\circ$ 、外接圆半径 $R = \sqrt{2}/2$ ，于是 $AB = 2R \cdot \sin C = \sqrt{2}$ (B 对)， $\sin A + \sin B = \sin 15^\circ + \sin 75^\circ = \sqrt{6}/2$ (C 对)， $AC^2 + BC^2 = AB^2 = 2 \neq 3$ (D 错)。**【校核说明】**个别来源答案标注为 BC 或 ACD，与多数来源矛盾；经按题干完整推演验证，ABC 成立。

来源：微信公众号 · 2025新高考I卷第11题 (答案ABC)

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzk2NDY1ODk4Mw==&idx=1&mid=2247483872&sn=7eb3015718d4b1550c263b8dc9d81e60

来源：学科网 · 2025年新课标I卷真题解析 <https://m.zxxk.com/soft/54626938.html>

2024 年 · 新课标I卷

【单选压轴】第 8 题

已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$ ，满足 $f(x) > f(x-1) + f(x-2)$ ，且当 $x < 3$ 时 $f(x) = x$ 。则下列结论中一定正确的是 ()

- A. $f(10) > 100$
- B. $f(20) > 1000$
- C. $f(10) < 1000$
- D. $f(20) < 10000$

答案：B

考点：抽象函数、递推不等式。由 $f(1) = 1$ 、 $f(2) = 2$ 及递推放缩， $f(x)$ 呈类斐波那契增长， $f(20)$ 必超过 1000； $f(10)$ 仅能保证大于 89，且序列无上界，A、C、D 均不必然成立。

来源：微信公众号 · 2024新课标I卷第8题权威解答

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NTYwMzcyNw==&idx=1&mid=2650372844&sn=d391d3be6043d8b82a6f28271742f00e

来源：微信公众号 · 2024真题解析

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg5NDk3NzEzMw==&idx=1&mid=2247505829&sn=603f8651affa7d47e78fb5ed76ffa5d5

【多选压轴】第 11 题

某种造型可以看作图中曲线 C 的一部分。已知 C 过坐标原点 O，且 C 上的点满足横坐标大于 -2，到点 F(2,0) 的距离与到定直线 $x=a$ ($a<0$) 的距离之积为 4，则 ()

- A. $a=-2$
- B. 点 $(2\sqrt{2}, 0)$ 在 C 上
- C. C 在第一象限的点的纵坐标的最大值为 1
- D. 当点 (x, y) 在 C 上时， $y \leq 4/(x+2)$

答案：ABD

考点：曲线与方程（新定义轨迹）。将原点代入得 $2 \cdot |a|=4$ ， $a=-2$ （A 对）；曲线方程为 $[(x-2)^2+y^2] \cdot (x+2)^2=16$ ；代入 $(2\sqrt{2}, 0)$ 验证成立（B 对）；取 $x=\sqrt{2}$ 可算得纵坐标大于 1，C 错；由 $y^2=16/(x+2)^2-(x-2)^2 \leq 16/(x+2)^2$ 得 D 对。

来源：微信公众号 · 2024新课标I卷第11题详解（答案ABD）

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzYyMTgzMDY2OA==&idx=4&mid=2247519217&sn=5bf2c92e64ec108663bfef0b62bdc238

来源：中国教育在线 · 2024年高考数学试题评析 https://www.eol.cn/m/gaokao/202406/t20240612_2616030_5.shtml

2023 年 · 新课标I卷（新高考I卷）

【单选压轴】第 8 题

已知 $\sin(\alpha-\beta)=1/3$ ， $\cos\alpha \cdot \sin\beta=1/6$ ，则 $\cos(2\alpha+2\beta)=$ ()

- A. $7/9$
- B. $1/9$
- C. $-1/9$
- D. $-7/9$

答案：B

考点：三角恒等变换。 $\sin\alpha \cdot \cos\beta=\sin(\alpha-\beta)+\cos\alpha \cdot \sin\beta=1/2$ ，故 $\sin(\alpha+\beta)=1/2+1/6=2/3$ ， $\cos(2\alpha+2\beta)=1-2\sin^2(\alpha+\beta)=1-2 \times (4/9)=1/9$ 。

来源：学科网 · 2023新课标I卷第8题解析 <https://m.zxxk.com/soft/43240571.html>

来源：中国教育在线 · 2023高考数学真题 https://gaokao.eol.cn/shiti/sx/202306/t20230608_2433034_2.shtml

【多选压轴】第 12 题

下列物体中，能够被整体放入棱长为 1（单位：m）的正方体容器（容器壁厚度忽略不计）内的有 ()

- A. 直径为 0.99 m 的球体
- B. 所有棱长均为 1.4 m 的四面体
- C. 底面直径为 0.01 m，高为 1.8 m 的圆柱体
- D. 底面直径为 1.2 m，高为 0.01 m 的圆柱体

答案：ABD

考点：几何体内接与包含关系（正方体与球、四面体、圆柱）。正方体棱长 1，体对角线 $\sqrt{3} \approx 1.732$ 、面对角线 $\sqrt{2} \approx 1.414$ ；C 中高 1.8 超过体对角线，无法放入。

来源：今日头条 · 2023新课标I卷真题（含答案） <https://www.toutiao.com/article/7242241622191161908>

来源：一号学习网 · 2023真题汇编 <https://www.17yihao.com/162158.html>

2022 年 · 新高考I卷

【单选压轴】第 8 题

已知正四棱锥的侧棱长为 l ，其各顶点都在同一球面上。若该球的体积为 36π ，且 $3 \leq l \leq 3\sqrt{3}$ ，则该正四棱锥体积的取值范围是（ ）

- A. $[18, 81/4]$
- B. $[27/4, 81/4]$
- C. $[27/4, 64/3]$
- D. $[18, 27]$

答案：C

考点：正四棱锥外接球、体积最值。球体积 36π 得 $R=3$ ；设底面半对角线 m 、高 h ，可推得 $l^2=18-6t$ (t 为球心到底面距离)， $V=(2/3)(9-t^2)h$ 。 $l^2 \in [9, 27]$ 时， V 在 $l^2=9$ 处取 $27/4$ ，在 $l^2=24$ 处取最大值 $64/3$ ，故范围为 $[27/4, 64/3]$ 。（结果经按来源解析独立推演复核一致）

来源：学科网 · 2022新高考I卷第8题精品解析（答案C） <https://m.zxxk.com/soft/36470900.html>

来源：中国教育在线 · 2022年新高考I卷数学试题 https://gaokao.eol.cn/shiti/zhenti/202206/t20220607_2230480_1.shtml

【多选压轴】第 12 题

已知函数 $f(x)$ 及其导函数 $f'(x)$ 的定义域均为 $\mathbb{R}$ ，记 $g(x)=f'(x)$ 。若 $f(5/2-2x)$ 、 $g(2+x)$ 均为偶函数，则（ ）

- A. $f'(0)=0$
- B. $g(-1/2)=0$
- C. $f(-1)=f(4)$
- D. $g(-1)=g(2)$

答案：BC

考点：抽象函数的对称性与周期性。 $f(5/2-2x)$ 为偶函数 $\Rightarrow f(x)=f(5-x)$ (f 关于 $x=5/2$ 对称)； $g(2+x)$ 为偶函数 $\Rightarrow f'(x)=f'(4-x)$ 。可推得 $f'(5/2)=0$ 且 $f'(-1/2)=f'(5/2)=0$ (B 对)； $f(-1)=f(6)$ 、 $f(4)=f(1)$ ，由 f' 的对称性积分可证 $f(6)=f(1)$ (C 对)；取 $f'(x)=\cos(\pi x)$ 为合法反例可知 A、D 不必然成立。【校核说明】选项 A、B 的个别符号在 OCR 来源中残缺，按通行原卷版本补录；答案 BC 来自新浪教育转载的官方参考答案表并经推演验证。

来源：新浪教育 · 2022新高考I卷参考答案 (12.BC) <https://edu.sina.com.cn/gaokao/2022-06-08/doc-imizirau7274260.shtml>

来源：人人文库 · 2022新高考I卷原卷OCR <https://m.renrendoc.com/paper/287758015.html>

2021 年 · 新高考I卷

【单选压轴】第 8 题

有 6 个相同的球，分别标有数字 1,2,3,4,5,6，从中有放回地随机取两次，每次取 1 个球。甲表示事件“第一次取出的球的数字是 1”，乙表示事件“第二次取出的球的数字是 2”，丙表示事件“两次取出的球的数字之和是 8”，丁表示事件“两次取出的球的数字之和是 7”，则（）

- A. 甲与丙相互独立
- B. 甲与丁相互独立
- C. 乙与丙相互独立
- D. 丙与丁相互独立

答案：B

考点：相互独立事件的定义。 $P(\text{丁})=6/36=1/6$ ，且无论第一次取到几，丁发生的条件概率均为 $1/6$ ，故甲与丁相互独立；类似可验甲与丙、乙与丙、丙与丁均不独立。

来源：中国教育在线·2021新高考I卷真题 https://gaokao.eol.cn/shiti/sx/202106/t20210608_2119837_1.shtml

来源：人人文库·2021新高考I卷原卷OCR <https://m.renrendoc.com/paper/380028629.html>

【多选压轴】第 12 题

在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中， $AB=AA_1=1$ ，点 P 满足 $BP=\lambda \cdot BC+\mu \cdot BB_1$ ，其中 $\lambda \in [0,1]$ ， $\mu \in [0,1]$ ，则（）

- A. 当 $\lambda=1$ 时， $\triangle AB_1P$ 的周长为定值
- B. 当 $\mu=1$ 时，三棱锥 $P-A_1BC$ 的体积为定值
- C. 当 $\lambda=1/2$ 时，有且仅有一个点 P，使得 $A_1P \perp BP$
- D. 当 $\mu=1/2$ 时，有且仅有一个点 P，使得 $A_1B \perp$ 平面 AB_1P

答案：BD

考点：空间向量、动点轨迹。 $\lambda=1$ 时 P 在线段 B_1C_1 上， $\triangle AB_1P$ 周长变化（A 错）； $\mu=1$ 时 P 在线段 B_1C_1 上， $B_1C_1 \parallel$ 平面 A_1BC ，P 到平面距离为定值，体积为定值（B 对）； $\lambda=1/2$ 时建系可解得满足垂直条件的 $\mu=0$ 或 1，共两个点（C 错）； $\mu=1/2$ 时 P 在棱中点连线上，解得唯一 P 与 CC_1 中点重合（D 对）。【校核说明】来源为 OCR 版本，选项中下标按通行原卷写法排印。

来源：搜狐·2021新高考I卷第12题解析（答案BD） https://www.sohu.com/a/573739681_121301053

来源：学科网·空间向量专题（含本题详解） <https://m.zxxk.com/soft/38626572.html>

2020 年 · 新高考I卷（山东卷结构，广东同卷）

【单选压轴】第8题

若定义在 $\mathbb{R}$ 的奇函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 单调递减, 且 $f(2)=0$, 则满足 $x \cdot f(x-1) \geq 0$ 的 x 的取值范围是 ()

- A. $[-1, 1] \cup [3, +\infty)$
- B. $[-3, -1] \cup [0, 1]$
- C. $[-1, 0] \cup [1, +\infty)$
- D. $[-1, 0] \cup [1, 3]$

答案: D

考点: 函数奇偶性与单调性、解不等式。 $f(x) \geq 0$ 当且仅当 $x \in (-\infty, -2] \cup [0, 2]$; 分 $x > 0$ 、 $x < 0$ 、 $x = 0$ 讨论可得 $x \in [-1, 0] \cup [1, 3]$ 。

来源: 新浪教育 · 2020新高考I卷真题与参考答案 <https://edu.sina.com.cn/gaokao/2020-07-08/doc-iirczymm1252867.shtml>

来源: 人人文库 · 2020新高考I卷原卷OCR <https://m.renrendoc.com/paper/287758015.html>

【多选压轴】第12题

已知 A, B, C 为球 O 的球面上的三个点, $\odot O_1$ 为 $\triangle ABC$ 的外接圆。若 $\odot O_1$ 的面积为 4π , $AB=BC=AC=OO_1$, 则球 O 的表面积为 ()

- A. 64π
- B. 48π
- C. 36π
- D. 32π

答案: A

考点: 球的内接几何体。 $\odot O_1$ 面积 $4\pi \Rightarrow$ 半径 $r=2$; $\triangle ABC$ 为正三角形, 边长

$AB=2r \cdot \sin 60^\circ = 2\sqrt{3} = OO_1$; 球半径 $R = \sqrt{(r^2 + OO_1^2)} = \sqrt{4+12}=4$, 表面积 $4\pi R^2 = 64\pi$ 。

来源: 学科网 · 2020新高考I卷第12题解析 (答案A) <https://m.zxxk.com/soft/29192637.html>

来源: 学科网 · 2020真题汇编 <https://m.zxxk.com/soft/27359468.html>

2019年 · 全国卷 (文理分卷, 无多选题)

【单选压轴 · 理科】第12题

已知三棱锥 $P-ABC$ 的四个顶点在球 O 的球面上, $PA=PB=PC$, $\triangle ABC$ 是边长为 2 的正三角形, E, F 分别是 PA, AB 的中点, $\angle CEF=90^\circ$, 则球 O 的体积为 ()

- A. $8\sqrt{6}\pi$
- B. $4\sqrt{6}\pi$
- C. $2\sqrt{6}\pi$
- D. $\sqrt{6}\pi$

答案: D

考点: 三棱锥外接球 (补形法)。由 $PA=PB=PC$ 知 $P-ABC$ 为正三棱锥, 可证 $PB \perp$ 平面 PAC , 从而 $PB=PA=PC=\sqrt{2}$, 补形为棱长 $\sqrt{2}$ 的正方体, 外接球直径 $d=\sqrt{6}$, 体积 $V=(\pi/6)d^3=\sqrt{6}\pi$ 。

来源: 凤凰网 · 2019全国I卷理科第12题解析 http://ishare.ifeng.com/c/s/v002tXQ6aGwPz1TN4iZ0Ytn-_Bxgqt--AJT60sv2qbMhikqZk__

来源: 百度教育 · 2019理科第12题 (含答案D与两种解法)

<https://easylearn.baidu.com/edu-page/tiangong/questiondetail?fr=search&id=1735549325218187532>

【单选压轴·文科】第12题

已知椭圆 C 的焦点为 $F_1(-1,0)$, $F_2(1,0)$, 过 F_2 的直线与 C 交于 A, B 两点。若 $|AF_2|=2|F_2B|$, $|AB|=|BF_1|$, 则 C 的方程为 ()

- A. $x^2/2+y^2=1$
- B. $x^2/3+y^2/2=1$
- C. $x^2/4+y^2/3=1$
- D. $x^2/5+y^2/4=1$

答案: B

考点: 椭圆定义与焦点弦。设 $|F_2B|=t$, 则 $|AF_2|=2t$, $|AB|=3t=|BF_1|$; 由椭圆定义 $|BF_1|+|BF_2|=2a$ 得 $t=a/2$, 再在 $\triangle ABF_1$ 中用余弦定理可解得 $a^2=3$, $b^2=a^2-c^2=2$ 。(答案 B 与官方参考答案表一致)

来源: 闽南网·2019全国卷文科真题及答案 (12.B) <http://www.mnw.cn/news/shehui/2167049-2.html>

来源: 台海网·2019文科数学官方试题+答案 http://www.taihainet.com/news/fujian/szjj/2019-06-09/2272332_2.html

2018年·全国I卷(文理分卷,无多选题)

【单选压轴·理科】第12题

已知正方体的棱长为 1, 每条棱所在直线与平面 α 所成的角都相等, 则 α 截此正方体所得截面面积的最大值为 ()

- A. $3\sqrt{3}/4$
- B. $2\sqrt{3}/3$
- C. $3\sqrt{2}/4$
- D. $\sqrt{3}/2$

答案: A

考点: 正方体截面。满足条件的 α 与各面对角线平行, 最大截面为过六条棱中点的正六边形, 边长 $\sqrt{2}/2$, 面积 $6 \times (\sqrt{3}/4) \times (\sqrt{2}/2)^2 = 3\sqrt{3}/4$ 。

来源: 百度教育·巧解2018全国I卷理科最后一道选择题

<https://easylearn.baidu.com/edu-page/tiangong/exercisedetail?id=4920efd1a06925c52cc58bd63186bceb18e8ed1a>

来源: 百度文库·2018全国I卷理科真题 <https://wenku.baidu.com/view/d0ecd857edf9aef8941ea76e58fafab068dc447d>

【单选压轴·文科】第12题

设函数 $f(x)=2^{-(x)} (x \leq 0)$, $f(x)=1 (x > 0)$, 则满足 $f(x+1) < f(2x)$ 的 x 的取值范围是 ()

- A. $(-\infty, -1]$
- B. $(0, +\infty)$
- C. $(-1, 0)$
- D. $(-\infty, 0)$

答案: D

考点: 分段函数与指数不等式。 $x \leq -1$ 时: $2^{-(x+1)} < 2^{-2x} \Leftrightarrow x < 1$, 全部满足; $-1 < x \leq 0$

时: $f(x+1)=1 < 2^{-2x} \Leftrightarrow x < 0$, 满足; $x > 0$ 时两边均为 1, 不满足。综上 $x < 0$ 。【校核说明】选项 C 的端点开闭在不同 OCR 来源中略有出入, 答案 D 两来源一致且经推演验证。

来源: 人人文库·2018全国I卷文科第12题说题课件(原题再现) <https://m.renrendoc.com/p-30125380.html>

来源: 学科网·2018文科真题(答案D) <https://www.zxxk.com/soft/27241646.html>

2017 年 · 全国I卷（文理分卷，无多选题）

【单选压轴 · 理科】第 12 题

几位大学生响应国家的创业号召，开发了一款应用软件。为激发大家学习数学的兴趣，他们推出了"解数学题获取软件激活码"的活动。这款软件的激活码为下面数学问题的答案：已知数列 $1, 1, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, 16, \dots$ ，其中第一项是 2^0 ，接下来的两项是 $2^0, 2^1$ ，再接下来的三项是 $2^0, 2^1, 2^2$ ，依此类推。求满足如下条件的最小整数 N ： $N > 100$ 且该数列的前 N 项和为 2 的整数幂。那么该款软件的激活码是（ ）

- A. 440
- B. 330
- C. 220
- D. 110

答案：A

考点：数列分组求和。第 k 组为 $2^0, 2^1, \dots, 2^{k-1}$ ，组和为 $2^k - 1$ ；前 k 组总项数 $k(k+1)/2$ 、总和 $2^{k+1} - k - 2$ 。取 $k = 13$ ($105 > 100$ 项) 后需再补项使总和为 2 的整数幂，解得 $N = 105 + 335 = 440$ 。

来源：高考直通车 · 2017全国I卷理科真题（含答案A） <https://app.gaokaozhitongche.com/news/14553>

来源：人民网教育 · 2017高考数学全国I卷理科试题 <https://edu.people.com.cn/n1/2017/0607/c116077-29324733-3.html>

【单选压轴 · 文科】第 12 题

设 A, B 是椭圆 $C: x^2/3 + y^2/m = 1$ 长轴的两个端点。若 C 上存在点 M 满足 $\angle AMB = 120^\circ$ ，则 m 的取值范围是（ ）

- A. $(0, 1] \cup [9, +\infty)$
- B. $(0, \sqrt{3}] \cup [9, +\infty)$
- C. $(0, 1] \cup [4, +\infty)$
- D. $(0, \sqrt{3}] \cup [4, +\infty)$

答案：A

考点：椭圆性质与最大张角。当 $0 < m < 3$ 时长轴在 x 轴，短半轴 $\sqrt{m}$ ，存在 M 使 $\angle AMB = 120^\circ$ 需短轴端点张角 $\geq 120^\circ$ ，即 $\arctan(\sqrt{3}/\sqrt{m}) \geq 60^\circ$ 得 $m \leq 1$ ；当 $m > 3$ 时长轴在 y 轴，同理得 $\arctan(\sqrt{m}/\sqrt{3}) \geq 60^\circ$ 得 $m \geq 9$ 。

来源：河南招生 · 2017全国I卷文科真题（含答案A） <https://gaokao.haedu.cn/lnzt/2019/0607/117159.html>

来源：新东方 · 2017全国I卷文科第12题解析 <http://cc.xdf.cn/gaozhong/gaosan/201707/208351462.html>